

Table des matières

1) Introduction.....	1
1.1) Contexte du projet.....	1
1.2) Objectif du projet.....	1
2) Présentation de l'environnement.....	1
2.1) Serveur Proxmox et machines virtuelles.....	1
2.2) Poste administrateur.....	2
2.3 Schéma de l'infrastructure.....	2
3) Analyse des besoins.....	2
3.1) Analyse des besoins de sauvegardes.....	2
3.2) Types de sauvegardes.....	3
4) Sauvegarde de la VM.....	3
4.1) Mise en place du stockage secondaire.....	3
4.2) Création des sauvegardes automatiques de la machine virtuel.....	4
5) Sauvegarde des données critiques.....	5

1) Introduction

1.1) Contexte du projet

Ce projet a pour but de nous montrer les étapes nécessaires à la mise en place d'un système de sauvegarde des machines virtuelles et des données critiques sur Proxmox afin d'éviter les pertes des données.

1.2) Objectif du projet

Notre objectif pour ce projet est de pouvoir mettre en place un système de backup (sauvegarde) des machines virtuelles et des données importantes de celles-ci, en sauvegardant les données importantes il nous sera possible de revenir à la sauvegarde sans avoir à redémarrer complètement la machine virtuelle.

2) Présentation de l'environnement

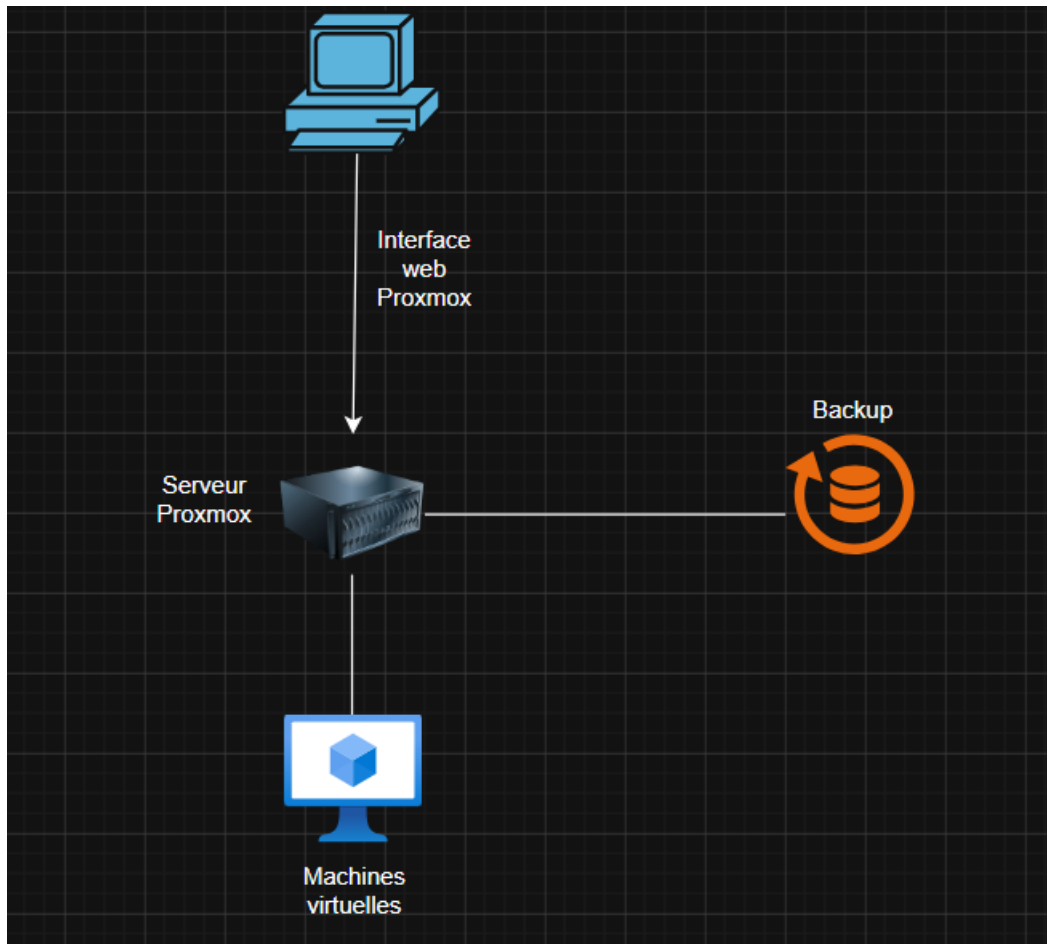
2.1) Serveur Proxmox et machines virtuelles

Le serveur Proxmox que nous allons utiliser dispose de plusieurs machines virtuelles, dans le cas de cette documentation, nous n'allons utiliser qu'une seule machine : la VM Debian. Étant donné que le serveur Proxmox ne dispose que d'un seul disque de stockage, nous allons utiliser une clé USB en tant que stockage secondaire, **il est conseillé voir obligatoire d'avoir un disque secondaire sur son serveur Proxmox pour éviter la perte de données en cas de panne.**

2.2) Poste administrateur

Le poste administrateur permettra l'accès à Proxmox grâce à l'interface web de celui-ci. C'est sur ce poste que nous allons effectuer les étapes qui nous permettront de faire des sauvegardes des machines virtuelles et des données critiques.

2.3 Schéma de l'infrastructure



3) Analyse des besoins

3.1) Analyse des besoins de sauvegardes

Dans notre cas, les sauvegardes doivent être faites sur les données importantes de notre machine virtuelle Debian comme les modifications faites dans la base de données PostgreSQL. Il est important de sauvegarder ces données car elles peuvent représenter plusieurs heures de travail et peuvent s'avérer très importantes dans certains cas.

3.2) Types de sauvegardes

Pour ce projet j'ai décidé que les types de sauvegardes se feront en deux temps :

1. Les sauvegardes de la machine virtuelle : elles permettront d'enregistrer les phases importantes des projet fait dans la VM de façon générale
2. Les sauvegardes des données critiques : elles permettront d'enregistrer de façon ciblées les données importantes de la VM.

4) Sauvegarde de la VM

4.1) Mise en place du stockage secondaire

Pour ce projet nous utilisons une clé USB en tant que stockage secondaire, ça servira simplement d'exemple de disque secondaire d'un serveur.

Tout d'abord la clé USB a été formaté au format exFAT, c'est l'un des formats les plus utiles pour ce genre d'utilité. Ensuite la clé USB a été connecté au serveur Proxmox et à partir du terminal de Proxmox, on a pu créer un dossier de backup nommé usbbackup, présent dans un dossier parent nommé mnt de cette façon :

```
mkdir /mnt/usbbackup
```

```
mount -t exfat /dev/sdb1 /mnt/usbbackup
```

Ensuite, il faut accéder au poste administrateur, se connecter au localhost du proxmox, se placer dans la database, sélectionner la partie Storage et ajouter en tant que Directory le répertoire Proxmox d'ID : usbbackup, qui a lui même pour répertoire pour les sauvegarde : /mnt/usbbackup, qui a pour contenu le type backup et qui a pour node le nom de notre database :

Edit: Directory

General Backup Retention

ID: usbbackup Nodes: pve

Directory: /mnt/usbbackup Enable: ☒

Content: Backup, Container temp Shared: ☒

Preallocation: Default ☐ Allow Snapshots as Volume-Chain

Snapshots as Volume-Chain are a technology preview.

? Help Advanced ☒ OK

4.2) Création des sauvegardes automatiques de la machine virtuel

Pour commencer à créer les sauvegardes automatiques, dans la section Backup de Database on clique sur le bouton **Add** puis on remplit de la façon suivante (on peut modifier les options de fréquence des sauvegardes) :

Create: Backup Job

General

Notifications

Retention

Note Template

Advanced

Node:

pve

×

▼

Compression:

ZSTD (fast and good)

▼

Storage:

usbbackup

▼

Mode:

Snapshot

▼

Schedule:

mon..fri 00:00

▼

Enable:

☒

Selection mode:

Include selected VMs

▼

Job Comment:

Guests to Include

Search: Name, VMID, Type

☐	ID ↑	Node	Status	Name	Type
☐	100	pve	stopped	SERVEUREVAL	Virtual Machine
☒	101	pve	running	Debian	Virtual Machine
☐	102	pve	stopped	Proxmox	Virtual Machine
☐	104	pve	stopped	Windows11	Virtual Machine
☐	105	pve	stopped	Windows10	Virtual Machine
☐	106	pve	stopped	WindowsServer2025	Virtual Machine

Selected (1) ☐ Review

Help

Create

Puis on clique sur Create.

Grâce à cette étape, une stratégie de backup a été faite. Des snapshots se feront selon la fréquence que l'on a choisit et on peut décider sur quelle VM faire les sauvegardes et lesquels non. On peut aussi faire une fréquence pour chaque VM.

5) Sauvegarde des données critiques

Pour la sauvegarde des données importantes, nous allons utiliser l'outil rsync et l'outil cron qui nous permettra de sauvegarder automatiquement les changements fait sur les fichiers importants de

la VM. Les fichiers seront sauvegardés dans le même dossier qui stocke les sauvegardes des VMs. Mais le mieux reste qu'il y ait un dossier pour chaque type de sauvegarde.

Auparavant j'ai parlé de l'enregistrement des données d'une base de données, cet outil n'est malheureusement pas assez puissant pour s'occuper d'une base de données entière, nous allons donc simplement utiliser un exemple avec un dossier rempli de fichiers textes.

On va donc d'abord créer un dossier avec un fichier texte en utilisant ces deux commandes :

```
alexandre@debian:~$ mkdir -p ~/mondossier
alexandre@debian:~$ echo "version 1" > ~/mondossier/file.txt
```

Ensuite il faut installer rsync avec la commande :

```
sudo apt update
sudo apt install rsync -y
```

Après cela on effectue la commande rsync pour faire le lien entre le dossier créé sur Debian et celui du serveur Proxmox :

```
alexandre@debian:~$ sudo rsync -av ~/mondossier/ /mnt/usbbackup/
sending incremental file list
created directory /mnt/usbbackup
./
file.txt

sent 144 bytes  received 75 bytes  438,00 bytes/sec
total size is 10  speedup is 0,05
```

La dernière étape consiste à utiliser l'outil cron.

On utilise la commande **crontab -e** puis on sélectionne nano en tapant **1** et en cliquant sur **Entrée**.

Ensuite on va entrer une commande permettant d'automatiser les sauvegardes pour qu'elles se fassent tous les jours à 2h du matin. On peut changer selon nos envies :

0 2 * * * rsync -av ~/mon_dossier/ /mnt/usbbackup/

Cette commande doit être écrite dans le fichier avec nano

Enfin, pour vérifier que cela a bien été enregistré, on effectue la commande :

```
alexandre@debian:~$ crontab -l
0 2 * * * rsync -av ~/mondossier/ /mnt/usbbackup/
```